

1 函数极限与连续

1.1 函数的概念与特性

1.1.1 函数 $y = f(x)$

1. 定义：设 D 是一个非空数集，如果存在一个对应法则 f ，使得对于 D 中的每一个数 x ，都有唯一确定的数 y 与之对应，则称 f 为定义在 D 上的**函数**，记作 $y = f(x)$ 。

- D 称为函数的**定义域**
- y 的全体称为函数的**值域**
- 函数的两个要素：**定义域和对应法则**

2. 函数的表示方法：

- 解析法（公式法）
- 表格法
- 图像法

3. 分段函数：在定义域的不同区间内用不同的表达式表示的函数。

4. 常用函数类型：

- 基本初等函数：幂函数、指数函数、对数函数、三角函数、反三角函数
- 初等函数：由基本初等函数经过有限次四则运算和复合运算得到的函数

1.1.2 反函数 $y = f^{-1}(x)$

1. 定义：设函数 $y = f(x)$ 的定义域为 D ，值域为 W 。若对于 W 中的每一个 y 值，在 D 中都有唯一确定的 x 值与之对应，则 x 是 y 的函数，称为 $y = f(x)$ 的**反函数**，记作 $x = f^{-1}(y)$ 或 $y = f^{-1}(x)$ 。

2. 存在条件：函数 $f(x)$ 存在反函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是一一对应（单射）。

3. 性质：

- $f^{-1}[f(x)] = x$, $f[f^{-1}(x)] = x$
- 反函数的定义域是原函数的值域，反函数的值域是原函数的定义域
- $y = f(x)$ 与 $y = f^{-1}(x)$ 的图像关于直线 $y = x$ 对称
- 单调函数必有反函数，且反函数与原函数具有相同的单调性

4. 反函数的求法：

- (a) 从 $y = f(x)$ 中解出 $x = f^{-1}(y)$
- (b) 将 x 换成 y , y 换成 x , 得到 $y = f^{-1}(x)$

5. 经典反函数：

- $\arcsin x$ 是 $\sin x$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上的反函数
- $\arccos x$ 是 $\cos x$ 在 $[0, \pi]$ 上的反函数
- $\arctan x$ 是 $\tan x$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 上的反函数

1.1.3 复合函数 $y = f[g(x)]$

1. **定义**: 设 $y = f(u)$ 的定义域为 D_f , $u = g(x)$ 的值域为 W_g , 若 $D_f \cap W_g \neq \emptyset$, 则 $y = f[g(x)]$ 称为由 $y = f(u)$ 和 $u = g(x)$ 复合而成的**复合函数**, u 称为**中间变量**。
2. **复合条件**: 内层函数 $g(x)$ 的值域与外层函数 $f(u)$ 的定义域有交集。
3. **复合函数的定义域**: 使 $g(x)$ 的值落在 $f(u)$ 定义域内的所有 x 的集合。
4. **分解复合函数**: 从外向内逐层分解, 直到分解为基本初等函数。
5. **例**: $y = \sin(2x + 1)$ 可分解为 $y = \sin u$, $u = 2x + 1$ 。

1.1.4 隐函数

1. **定义**: 如果变量 x 和 y 之间的函数关系是由方程 $F(x, y) = 0$ 所确定的, 则称这种函数为**隐函数**。
2. **显函数**: y 能用 x 的解析式直接表示, 即 $y = f(x)$ 。
3. **隐函数与显函数的关系**:
 - 有些隐函数可以化为显函数 (隐函数显化)
 - 有些隐函数不能显化或显化困难
4. **隐函数求导**: 对方程 $F(x, y) = 0$ 两边同时对 x 求导, 注意 y 是 x 的函数, 需要使用链式法则。
5. **例**: $x^2 + y^2 = 1$ 确定了 y 是 x 的隐函数。

1.1.5 四种特性

有界性

1. **定义**: 设函数 $f(x)$ 在数集 D 上有定义。
 - 若存在正数 M , 使得对于所有 $x \in D$, 都有 $|f(x)| \leq M$, 则称 $f(x)$ 在 D 上有**界**。
 - 若存在常数 M_1 , 使得 $f(x) \geq M_1$ (对所有 $x \in D$), 则称 $f(x)$ 在 D 上有**下界**。
 - 若存在常数 M_2 , 使得 $f(x) \leq M_2$ (对所有 $x \in D$), 则称 $f(x)$ 在 D 上有**上界**。
2. **重要结论**: $f(x)$ 在 D 上有界 $\Leftrightarrow f(x)$ 在 D 上既有上界又有下界。

3. 有界性的判断:

- 利用定义直接判断
- 利用函数的性质 (如 $\sin x, \cos x$ 在 $\mathbb{R}$ 上有界)
- 利用极限: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在 $\Rightarrow f(x)$ 在 x_0 的某去心邻域内有界
- 闭区间上的连续函数必有界

4. 典型有界函数:

- $|\sin x| \leq 1, |\cos x| \leq 1$
- $|\arctan x| < \frac{\pi}{2}$
- $\arcsin x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}], \arccos x \in [0, \pi]$

5. 注意: 有界性与区间有关, 同一函数在不同区间上的有界性可能不同。

单调性

1. 定义: 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上有定义。

- 若对于 I 中任意两点 $x_1 < x_2$, 都有 $f(x_1) < f(x_2)$, 则称 $f(x)$ 在 I 上单调递增。
- 若对于 I 中任意两点 $x_1 < x_2$, 都有 $f(x_1) > f(x_2)$, 则称 $f(x)$ 在 I 上单调递减。

2. 判断方法:

- 定义法: 取 $x_1 < x_2$, 比较 $f(x_1)$ 与 $f(x_2)$
- 导数法: $f'(x) > 0 \Rightarrow$ 单调递增; $f'(x) < 0 \Rightarrow$ 单调递减

3. 复合函数的单调性:

- 增 $\circ$ 增 = 增
- 减 $\circ$ 减 = 增
- 增 $\circ$ 减 = 减
- 减 $\circ$ 增 = 减
- 口诀: 同增异减

4. 单调性与反函数: 单调函数必有反函数, 且反函数与原函数单调性相同。

奇偶性

1. 定义：设函数 $f(x)$ 的定义域 D 关于原点对称。

- 若对任意 $x \in D$ ，都有 $f(-x) = f(x)$ ，则称 $f(x)$ 为偶函数。
- 若对任意 $x \in D$ ，都有 $f(-x) = -f(x)$ ，则称 $f(x)$ 为奇函数。

2. 图像特征：

- 偶函数图像关于 y 轴对称
- 奇函数图像关于原点对称

3. 判断方法：

- 定义法：计算 $f(-x)$ 与 $f(x)$ 的关系
- 图像法：观察对称性

4. 基本运算规律：

- 偶 + 偶 = 偶，奇 + 奇 = 奇
- 偶 - 偶 = 偶，奇 - 奇 = 奇
- 偶 $\pm$ 奇 = 不确定
- 偶 $\times$ 偶 = 偶，奇 $\times$ 奇 = 偶
- 偶 $\times$ 奇 = 奇

5. 复合函数的奇偶性：

- $f[\varphi(x)]$ ：内偶则偶，内奇同外

6. 与导数的关系：

- 奇函数求导得偶函数
- 偶函数求导得奇函数
- 口诀：求导一次，奇偶性互换

7. 与积分的关系：

- 若 $f(x)$ 为奇函数，则 $\int_0^x f(t) dt$ 为偶函数
- $\int_{-a}^a f(x) dx = \begin{cases} 0, & f(x) \text{ 为奇函数} \\ 2 \int_0^a f(x) dx, & f(x) \text{ 为偶函数} \end{cases}$

8. 重要性质：

- 任意定义在关于原点对称区间上的函数，都可表示为一个奇函数与一个偶函数之和：

$$f(x) = \underbrace{\frac{f(x) + f(-x)}{2}}_{\text{偶函数}} + \underbrace{\frac{f(x) - f(-x)}{2}}_{\text{奇函数}}$$

9. 常见奇函数:

- $x, x^3, \sin x, \tan x, \arcsin x, \arctan x$
- $\ln \frac{1-x}{1+x}, \frac{1}{2^x+1} - \frac{1}{2}$
- $\ln(x + \sqrt{x^2+1})$ (反双曲正弦函数)

10. 常见偶函数:

- $x^2, x^4, \cos x, |x|$

周期性

1. **定义:** 设函数 $f(x)$ 的定义域为 D 。若存在非零常数 T , 使得对于任意 $x \in D$, 有 $x+T \in D$ 且

$$f(x+T) = f(x),$$

则称 $f(x)$ 为**周期函数**, T 称为 $f(x)$ 的**周期**。

2. **最小正周期:** 若周期函数的所有正周期中存在最小值, 则称此最小值为**最小正周期**。

3. 常见周期函数及其周期:

- $\sin x, \cos x$: 周期 2π
- $\tan x, \cot x$: 周期 π
- $|\sin x|, |\cos x|$: 周期 π
- $\sin \omega x, \cos \omega x$: 周期 $\frac{2\pi}{|\omega|}$

4. 周期的性质:

- 若 T 是 $f(x)$ 的周期, 则 kT ($k \in \mathbb{Z}, k \neq 0$) 也是 $f(x)$ 的周期
- 若 $f(x)$ 以 T 为周期, 则 $f(ax+b)$ 以 $\frac{T}{|a|}$ 为周期
- 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都以 T 为周期, 则 $f(x) \pm g(x), f(x) \cdot g(x)$ 也以 T 为周期 (在定义域内)

5. 周期函数的积分:

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$$

即周期函数在任意一个周期长度区间上的积分值相等。

6. 特殊周期函数:

- $f(x) = x - [x]$ (取整函数的小数部分): 周期 1
- 狄利克雷函数 $D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$: 任意非零有理数都是其周期 (无最小正周期)

1.1.6 基础概念

1. 反双曲正弦函数: $y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$, 常见的奇函数

•

$$\frac{d}{dx} \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$$

•

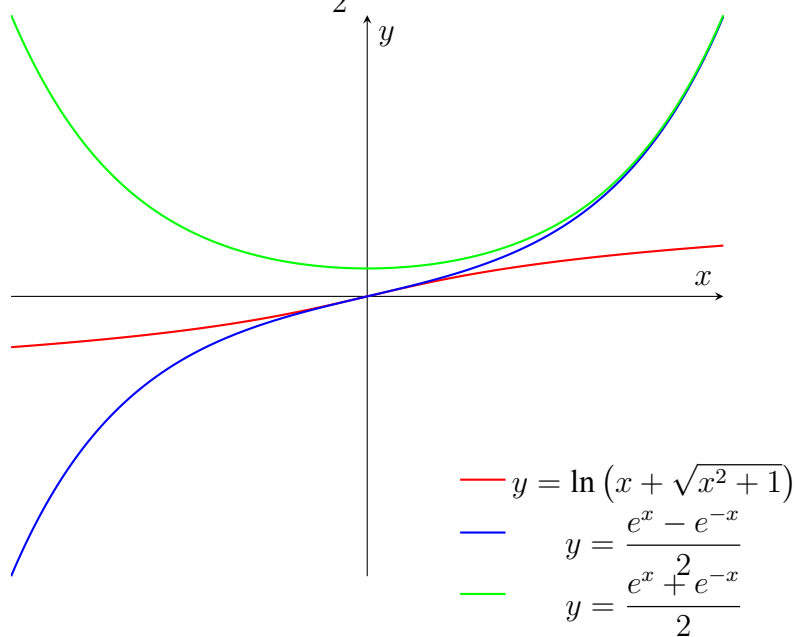
$$\int \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}} dx = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) + C$$

•

$$\int_{-1}^1 [\ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) + x^2] dx = \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3},$$

2. 双曲正弦函数: $y = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$

3. 双曲余弦函数: $y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$



4. 函数奇偶性

- $f(x) + f(-x)$ 必是偶函数
- $f(x) - f(-x)$ 必是奇函数
- 基本代数规则

① 偶 + 偶 = 偶

② 奇 + 奇 = 奇

③ 偶 + 奇 = 不知道

④ 偶 · 偶 = 偶

⑤ 奇 · 奇 = 偶

⑥ 偶 · 奇 = 奇

- 任意定义在关于原点对称区间上的函数，都可以表示为一个奇函数与一个偶函数之和。对任一函数 $f(x)$ ，定义

$$u(x) = \frac{1}{2}[f(x) + f(-x)], \quad v(x) = \frac{1}{2}[f(x) - f(-x)].$$

则有 $u(x)$ 是偶函数， $v(x)$ 是奇函数。并且

$$f(x) = \frac{1}{2}[f(x) + f(-x)] + \frac{1}{2}[f(x) - f(-x)] = u(x) + v(x).$$

- $f[\varphi(x)]$ 内偶则偶，内奇同外
- ★求导一次，奇偶性互换
- $f(x)$ 奇 $\Rightarrow \int_0^x f(t) dt$ 偶
- 设对任意的 x, y ，都有 $f(x+y) = f(x) + f(y)$ ，则 $f(x)$ 是奇函数
- 常见的奇函数

(a) $f(x) = \ln \frac{1-x}{1+x} = \ln(1-x) - \ln(1+x)$

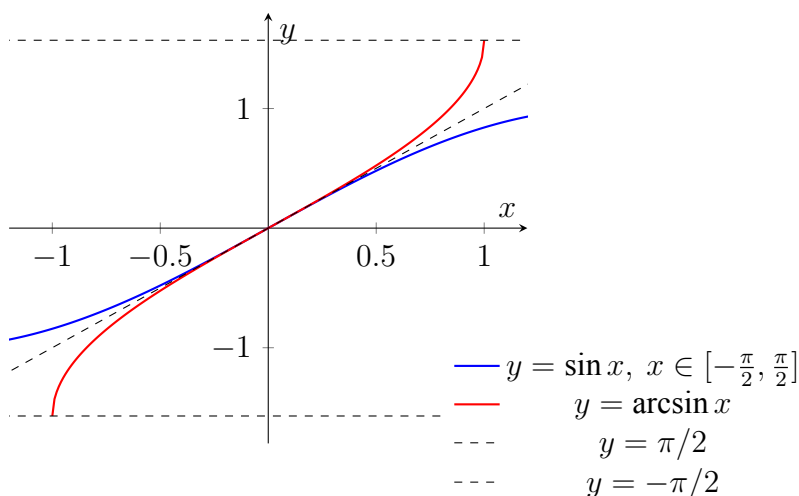
(b) $f(x) = \frac{1}{2^x + 1} - \frac{1}{2}$

5. 反正弦函数 $y = \arcsin x$ 是函数

$$y = \sin x \quad \left(x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]\right)$$

的反函数，其主值区间为

$$\arcsin x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right].$$



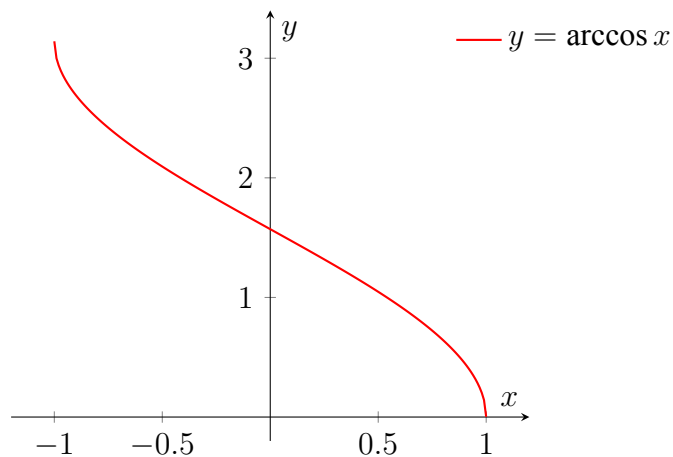
若 $y = \sin x, x \in \left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$ ，则 $x = \pi - \arcsin y$

6. 反余弦函数 $y = \arccos x$ 是函数

$$y = \cos x \quad (x \in [0, \pi])$$

的反函数，其主值区间为

$$\arccos x \in [0, \pi].$$



1.1.7 结论

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时，常用的等价无穷小

- $x \sim y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$
- $x \sim \sin x$
- $x \sim \tan x$

2. $x - [x]$ 是 x 的小数部分，是以 1 为周期的函数

3. 充分条件 & 必要条件

- Y 的必要条件 $\Rightarrow Y \Rightarrow$
- X 是 Y 的必要条件 $\Rightarrow Y \Rightarrow X$
- Y 的充分条件 $\Rightarrow X \Rightarrow Y$
- X 是 Y 的充分条件 $\Rightarrow X \Rightarrow Y$

1.1.8 公式

$$1. \quad x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2$$

2.

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

广义化：

$$2^x = e^{x \ln 2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x \ln 2)^n}{n!}.$$

$$3. \quad [x + n] = [x] + n. \text{ 特别地, 当 } n = 1 \text{ 时, } [x + 1] = [x] + 1$$

1.2 函数的图像

1.2.1 基本初等函数与初等函数

基本初等函数：常数函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数、反三角函数

常函数

1. $y = c$ (c 为常数), 定义域 $(-\infty, +\infty)$, 值域 $\{c\}$
2. 图像为平行于 x 轴的直线
3. 偶函数, 无周期性

幂函数

1. $y = x^\alpha$ (α 为常数), 定义域取决于 α 的取值
2. 常用的幂函数
 - ① $\alpha = 1$: $y = x$, 定义域 $(-\infty, +\infty)$, 奇函数, 单调递增
 - ② $\alpha = 2$: $y = x^2$, 定义域 $(-\infty, +\infty)$, 偶函数, $(-\infty, 0]$ 单调递减, $[0, +\infty)$ 单调递增
 - ③ $\alpha = 3$: $y = x^3$, 定义域 $(-\infty, +\infty)$, 奇函数, 单调递增
 - ④ $\alpha = \frac{1}{2}$: $y = \sqrt{x}$, 定义域 $[0, +\infty)$, 单调递增
 - ⑤ $\alpha = \frac{1}{3}$: $y = \sqrt[3]{x}$, 定义域 $(-\infty, +\infty)$, 奇函数, 单调递增
 - ⑥ $\alpha = -1$: $y = \frac{1}{x}$, 定义域 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$, 奇函数, $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 分别单调递减
3. 所有幂函数的图像都经过点 $(1, 1)$
4. 当 $x > 0$ 时, $y = x$ 与 $y = \sqrt{x}, y = \sqrt[3]{x}, y = \ln x$ 具有相同的单调性 (单调递增), 与 $y = \frac{1}{x}$ 具有相反的单调性 (单调递减), 故
 - $x > 1$ 时: $x > \sqrt{x} > \sqrt[3]{x} > \ln x > \frac{1}{x}$ (增长速度从快到慢)
 - $0 < x < 1$ 时: $\sqrt[3]{x} > \sqrt{x} > x > \frac{1}{x}$

指数函数

1. $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$), 定义域 $(-\infty, +\infty)$, 值域 $(0, +\infty)$
2. 图像恒过点 $(0, 1)$
3. 单调性
 - ① 当 $a > 1$ 时, $y = a^x$ 单调递增
 - ② 当 $0 < a < 1$ 时, $y = a^x$ 单调递减
4. 常用的指数函数: $y = e^x$ (单调递增), $y = \left(\frac{1}{e}\right)^x = e^{-x}$ (单调递减)
5. 极限
 - 当 $a > 1$ 时: $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty$
 - 当 $0 < a < 1$ 时: $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = +\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0$
6. 特殊函数值
 - ① $a^0 = 1$
 - ② $a^1 = a$
7. 指数运算法则
 - $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
 - $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
 - $(a^m)^n = a^{mn}$
 - $(ab)^n = a^n b^n$
 - $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$
 - $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$
 - $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$

对数函数

1. $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$), 定义域 $(0, +\infty)$, 值域 $(-\infty, +\infty)$
2. 图像恒过点 $(1, 0)$
3. 单调性
 - ① 当 $a > 1$ 时, $y = \log_a x$ 单调递增

② 当 $0 < a < 1$ 时, $y = \log_a x$ 单调递减

4. 常用的对数函数

① 自然对数: $y = \ln x$ (以 e 为底), 单调递增

② 常用对数: $y = \lg x$ (以 10 为底), 单调递增

5. 特殊函数值

① $\log_a 1 = 0$

② $\log_a a = 1$

③ $\ln e = 1, \ln 1 = 0$

6. 极限

• 当 $a > 1$ 时: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a x = -\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = +\infty$

• 当 $0 < a < 1$ 时: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a x = +\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = -\infty$

7. 常用公式

① 换底公式: $\log_a b = \frac{\ln b}{\ln a} = \frac{\lg b}{\lg a}$

② 推论: $\log_a b \cdot \log_b a = 1$

③ $\log_a b^n = n \log_a b$

④ $a^{\log_a b} = b, e^{\ln b} = b$

8. 对数运算法则 ($M, N > 0$)

• $\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N$

• $\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$

• $\log_a M^n = n \log_a M$

• $\log_a \sqrt[n]{M} = \frac{1}{n} \log_a M$

三角函数

1. 正弦函数 $y = \sin x$ 与余弦函数 $y = \cos x$

• 定义域: $(-\infty, +\infty)$

• 奇偶性: $\sin x$ 为奇函数, $\cos x$ 为偶函数

• 周期性: 周期 2π

• 有界性: $|\sin x| \leq 1, |\cos x| \leq 1$

• 特殊函数值

$$\textcircled{1} \sin 0 = 0, \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}, \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \sin \frac{\pi}{2} = 1$$

$$\textcircled{2} \cos 0 = 1, \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}, \cos \frac{\pi}{2} = 0$$

$$\bullet \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

2. 正切函数 $y = \tan x$ 与余切函数 $y = \cot x$

- 定义域: $\tan x$ 的定义域为 $\{x \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$; $\cot x$ 的定义域为 $\{x \mid x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$
- 值域: $(-\infty, +\infty)$
- 奇偶性: 均为奇函数
- 周期性: 周期 π
- 特殊函数值

$$\textcircled{1} \tan 0 = 0, \tan \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}, \tan \frac{\pi}{4} = 1, \tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$$

$$\textcircled{2} \cot \frac{\pi}{6} = \sqrt{3}, \cot \frac{\pi}{4} = 1, \cot \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\bullet \text{关系: } \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}, \tan x \cdot \cot x = 1$$

3. 正割函数 $y = \sec x$ 与余割函数 $y = \csc x$

- 定义域: $\sec x$ 的定义域为 $\{x \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$; $\csc x$ 的定义域为 $\{x \mid x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$
- 值域: $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$
- 奇偶性: $\sec x$ 为偶函数, $\csc x$ 为奇函数
- 周期性: 周期 2π
- 关系: $\sec x = \frac{1}{\cos x}, \csc x = \frac{1}{\sin x}$
- ★ $1 + \tan^2 \alpha = \sec^2 \alpha$
- ★ $1 + \cot^2 \alpha = \csc^2 \alpha$

反三角函数

1. 反正弦函数 $y = \arcsin x$ 与反余弦函数 $y = \arccos x$

- 定义域: $[-1, 1]$
- 主值区间: $\arcsin x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \arccos x \in [0, \pi]$

- 单调性: $\arcsin x$ 单调递增, $\arccos x$ 单调递减
- 奇偶性: $\arcsin x$ 为奇函数, 即 $\arcsin(-x) = -\arcsin x$
- 反三角函数的恒等式

$$\textcircled{1} \arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$$

$$\textcircled{2} \arcsin(\sin x) = x \quad (x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}])$$

$$\textcircled{3} \arccos(\cos x) = x \quad (x \in [0, \pi])$$

- 特殊函数值

$$\textcircled{1} \arcsin 0 = 0, \arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}, \arcsin \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi}{4}, \arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{3}, \arcsin 1 = \frac{\pi}{2}$$

$$\textcircled{2} \arccos 1 = 0, \arccos \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{6}, \arccos \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi}{4}, \arccos \frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}, \arccos 0 = \frac{\pi}{2}$$

2. 反正切函数 $y = \arctan x$ 与反余切函数 $y = \operatorname{arccot} x$

- 定义域: $(-\infty, +\infty)$
- 值域: $\arctan x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, $\operatorname{arccot} x \in (0, \pi)$
- 单调性: $\arctan x$ 单调递增, $\operatorname{arccot} x$ 单调递减
- 奇偶性: $\arctan x$ 为奇函数, 即 $\arctan(-x) = -\arctan x$
- 有界性: $|\arctan x| < \frac{\pi}{2}$
- 性质

$$\textcircled{1} \arctan x + \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2}$$

$$\textcircled{2} \arctan(\tan x) = x \quad (x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}))$$

- 特殊函数值

$$\textcircled{1} \arctan 0 = 0, \arctan 1 = \frac{\pi}{4}, \arctan \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$$

- 极限

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}, \lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{arccot} x = 0, \lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{arccot} x = \pi$$

初等函数

1. 由基本初等函数经过有限次四则运算和复合运算所得到的函数，统称为**初等函数**
2. 初等函数在其定义域内连续

1.2.2 分段函数

1. 绝对值函数

$$y = |x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

- 定义域 $(-\infty, +\infty)$ ，值域 $[0, +\infty)$
- 偶函数
- 在 $(-\infty, 0)$ 单调递减， $(0, +\infty)$ 单调递增
- 在 $x = 0$ 处连续但不可导

2. 符号函数

$$y = \operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$$

- 定义域 $(-\infty, +\infty)$ ，值域 $\{-1, 0, 1\}$
- 奇函数
- $x = |x| \cdot \operatorname{sgn}(x)$

3. 取整函数（高斯函数）

$$y = [x] \quad (\text{不超过 } x \text{ 的最大整数})$$

- 定义域 $(-\infty, +\infty)$ ，值域 $\mathbb{Z}$
- $x - 1 < [x] \leq x$ ， $[x + n] = [x] + n$ ($n \in \mathbb{Z}$)
- 在整数点处不连续（跳跃间断点），跳跃值为 1
- $f(x) = x - [x]$ 是 x 的小数部分，以 1 为周期

1.3 函数极限的概念与性质

1.3.1 邻域

1. δ 邻域：设 $x_0 \in \mathbb{R}$ ， $\delta > 0$ ，称开区间 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 为点 x_0 的 δ 邻域，记作 $U(x_0, \delta)$ ，即

$$U(x_0, \delta) = \{x \mid |x - x_0| < \delta\}$$

其中 x_0 称为邻域的中心， δ 称为邻域的半径

2. 去心 δ 邻域：称集合 $\{x \mid 0 < |x - x_0| < \delta\}$ 为点 x_0 的去心 δ 邻域，记作 $\mathring{U}(x_0, \delta)$

$$\mathring{U}(x_0, \delta) = (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$$

3. 左邻域： $(x_0 - \delta, x_0]$ ，去心左邻域： $(x_0 - \delta, x_0)$

4. 右邻域： $[x_0, x_0 + \delta)$ ，去心右邻域： $(x_0, x_0 + \delta)$

1.3.2 函数极限的定义

1. 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某去心邻域内有定义，如果存在常数 A ，对于任意给定的 $\varepsilon > 0$ （不论它多么小），总存在 $\delta > 0$ ，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时，有 $|f(x) - A| < \varepsilon$ ，则称 A 为 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的极限，记作

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$$

$x \setminus f(x)$	$f(x) \rightarrow A$	$f(x) \rightarrow +\infty$	$f(x) \rightarrow -\infty$	$f(x) \rightarrow \infty$
$x \rightarrow x_0$	$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0,$ $0 < x - x_0 < \delta$ $\Rightarrow f(x) - A < \varepsilon$	$\forall M > 0, \exists \delta > 0,$ $0 < x - x_0 < \delta$ $\Rightarrow f(x) > M$	$\forall M > 0, \exists \delta > 0,$ $0 < x - x_0 < \delta$ $\Rightarrow f(x) < -M$	$\forall M > 0, \exists \delta > 0,$ $0 < x - x_0 < \delta$ $\Rightarrow f(x) > M$
$x \rightarrow x_0^+$	$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0,$ $0 < x - x_0 < \delta$ $\Rightarrow f(x) - A < \varepsilon$	$\forall M > 0, \exists \delta > 0,$ $0 < x - x_0 < \delta$ $\Rightarrow f(x) > M$	$\forall M > 0, \exists \delta > 0,$ $0 < x - x_0 < \delta$ $\Rightarrow f(x) < -M$	$\forall M > 0, \exists \delta > 0,$ $0 < x - x_0 < \delta$ $\Rightarrow f(x) > M$
$x \rightarrow x_0^-$	$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0,$ $0 < x_0 - x < \delta$ $\Rightarrow f(x) - A < \varepsilon$	$\forall M > 0, \exists \delta > 0,$ $0 < x_0 - x < \delta$ $\Rightarrow f(x) > M$	$\forall M > 0, \exists \delta > 0,$ $0 < x_0 - x < \delta$ $\Rightarrow f(x) < -M$	$\forall M > 0, \exists \delta > 0,$ $0 < x_0 - x < \delta$ $\Rightarrow f(x) > M$
$x \rightarrow +\infty$	$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0,$ $x > N$ $\Rightarrow f(x) - A < \varepsilon$	$\forall M > 0, \exists N > 0,$ $x > N$ $\Rightarrow f(x) > M$	$\forall M > 0, \exists N > 0,$ $x > N$ $\Rightarrow f(x) < -M$	$\forall M > 0, \exists N > 0,$ $x > N$ $\Rightarrow f(x) > M$
$x \rightarrow -\infty$	$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0,$ $x < -N$ $\Rightarrow f(x) - A < \varepsilon$	$\forall M > 0, \exists N > 0,$ $x < -N$ $\Rightarrow f(x) > M$	$\forall M > 0, \exists N > 0,$ $x < -N$ $\Rightarrow f(x) < -M$	$\forall M > 0, \exists N > 0,$ $x < -N$ $\Rightarrow f(x) > M$
$x \rightarrow \infty$	$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0,$ $ x > N$ $\Rightarrow f(x) - A < \varepsilon$	$\forall M > 0, \exists N > 0,$ $ x > N$ $\Rightarrow f(x) > M$	$\forall M > 0, \exists N > 0,$ $ x > N$ $\Rightarrow f(x) < -M$	$\forall M > 0, \exists N > 0,$ $ x > N$ $\Rightarrow f(x) > M$

2. 左极限： $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$ ，即 x 从左侧趋于 x_0

3. 右极限： $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$ ，即 x 从右侧趋于 x_0

4. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$

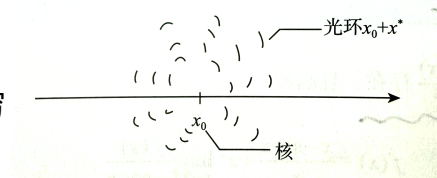
1.3.3 超实数及其在极限中的应用

1. 定义

- ① 非零无穷小量：若对任意大的自然数 n ，均有 $|x^*| < \frac{1}{n}$ 且 $x^* \neq 0$ ，则 x^* 为非零无穷小量，其倒数 $\frac{1}{x^*}$ 为无穷大量
- ② 超实数：设 x_0 为任一实数，则 $x_0 + x^*$ 为有限超实数， $x_0 + \frac{1}{x^*}$ 为无穷超实数（无穷大量）
- ③ 超实数系 $\mathbb{R}^*$ ：实数系 $\mathbb{R}$ ，非零无穷小量 x^* ，无穷大量 $\frac{1}{x^*}$ 构成超实数系 $\mathbb{R}^*$ 。 $x_0 + x^*, x_0 + \frac{1}{x^*}$ 不在实数系 $\mathbb{R}$ 中

2. 实数与超实数的关系

- 标准部分函数 st ：对任意有限超实数 $x = r + x^*$ ，定义 $\text{st}(x) = r$ ，即取其标准部分（实数部分）
- $\text{st}(r) = r$ ($r \in \mathbb{R}$)， $\text{st}(x^*) = 0$ (x^* 为无穷小)
- $x - \text{st}(x)$ 恒为无穷小



3. 超实数与极限的关系与运算

- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \text{st}(f(x_0 + x^*)) = A$ ($\forall$ 非零无穷小 x^*)
- ① $f(x)$ 为实数运算
- ② $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 为趋核运算， A 为核值，当 A 唯一时，称趋核运算存在， $\lim_{x \rightarrow x_0}$ 存在；否则称趋核运算不存在， $\lim_{x \rightarrow x_0}$ 不存在
- 极限存在 $\iff f(x_0 + x^*)$ 的核值（标准部分）与 x^* 的选取无关

4. 趋核速度：若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 均以 0 为核值，则

- $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = a \neq 0 \iff f(x)$ 与 $g(x)$ 趋核速度相同（同阶无穷小）；当 $a = 1$ 时为等价无穷小
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0 \iff f(x)$ 比 $g(x)$ 趋核速度快（ f 是 g 的高阶无穷小）
- $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty \iff f(x)$ 比 $g(x)$ 趋核速度慢（ f 是 g 的低阶无穷小）

5. 极限四则运算规则（超实数趋核四则运算规则）

• $f(x), g(x)$ 均存在核值: 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$, 则

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \pm g(x)] = A \pm B$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = AB \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B} (B \neq 0)$$

• $f(x), g(x)$ 中恰有一个不存在核值

$\textcircled{1} f(x) \pm g(x)$ **不存在核值** $\Rightarrow$ 若 $f(x) \pm g(x)$ 与 $f(x)$ 均存在核值, 则 $g(x)$ 必存在核值。

$\textcircled{2} f(x) \cdot g(x), \frac{f(x)}{g(x)}$ 可能存在核值, 也可能不存在核值

• $f(x), g(x)$ 均不存在核值: $f(x) \pm g(x), f(x) \cdot g(x), \frac{f(x)}{g(x)}$ 可能存在核值, 也可能不存在核值

1.3.4 函数极限的性质

1. 唯一性: 如果极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 那么极限唯一

• 函数极限存在的充要条件: 左右极限存在且相等

• 重要函数极限问题

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x \text{ 不存在: } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{|x|} \text{ 不存在: } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1, \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{-x} = -1$$

$$\textcircled{3} \lim_{x \rightarrow \infty} \arctan x \text{ 不存在: } \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}, \lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$$

$$\textcircled{4} \lim_{x \rightarrow 0} [x] \text{ 不存在: } \lim_{x \rightarrow 0^+} [x] = 0, \lim_{x \rightarrow 0^-} [x] = -1$$

$\textcircled{5}$ 分段函数分段点两侧表达式不同, 需分别求左、右极限

2. 局部有界性: 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 则存在正常数 M 和 δ , 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|f(x)| \leq M$

证明

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, $|f(x) - A| < \varepsilon$, 则

$$|f(x)| = |f(x) - A + A| \leq |f(x) - A| + |A|$$

取 $\varepsilon = 1, |f(x)| \leq 1 + |A| = M$

- 设 $\lim_{x \rightarrow \cdot} f(x)$ 存在, 则当 $x \rightarrow \cdot$ 时, $f(x)$ 有界。其中 $x \rightarrow \cdot$ 是指 $x \rightarrow x_0, x \rightarrow x_0^-, x \rightarrow x_0^+, x \rightarrow \infty, x \rightarrow -\infty, x \rightarrow +\infty$
- ★极限存在必有界, 有界极限不一定存在
- 若 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上为连续函数, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必定有界
- ★若 $f(x)$ 在 (a, b) 内是连续函数, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x), \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ 都存在, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 内必定有界
- 有界函数与有界函数的和、差、积仍为有界函数
- 若 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 存在, 则存在 $\delta > 0$, 当 $x \in (a, a + \delta)$ 时, $f(x)$ 有界

3. ★★局部保号性:

- 脱帽严格不等: 条件必须严格不等
 - ① $\lim f > 0 \Rightarrow f > 0, \quad \lim f \geq 0 \nRightarrow f > 0$
 - ② $\lim f < 0 \Rightarrow f < 0, \quad \lim f \leq 0 \nRightarrow f < 0$
- 带帽非严格不等: 只能得到非严格不等 (且需极限存在)
 - ① $f > 0 \Rightarrow \lim f \geq 0, \quad f \geq 0 \Rightarrow \lim f \geq 0$
 - ② $f < 0 \Rightarrow \lim f \leq 0, \quad f \leq 0 \Rightarrow \lim f \leq 0$

1.3.5 无穷小的定义

1. 如果当 $x \rightarrow x_0$ (或 $x \rightarrow \infty$) 时, 函数 $f(x)$ 的极限为 0, 那么称函数 $f(x)$ 为当 $x \rightarrow x_0$ (或 $x \rightarrow \infty$) 时的无穷小。记为

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0 \quad (\text{或} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0)$$

2. 无穷小是一个变量, 不是一个很小的常数
3. 0 是唯一的可以作为无穷小的常数
4. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff f(x) = A + \alpha(x)$, 其中 $\alpha(x)$ 为 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小

1.3.6 无穷小的性质

1. 有限个无穷小的代数和仍是无穷小
2. 有限个无穷小的乘积仍是无穷小
3. 有界函数与无穷小的乘积是无穷小
4. 常数与无穷小的乘积是无穷小
5. 无限个无穷小的和不一定是无穷小 (例如 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{n} = 1 \nrightarrow 0$)

1.3.7 无穷小的比阶

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 0$, 则 $\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的高阶无穷小 ($\alpha(x) \rightarrow 0$ 的速度比 $\beta(x) \rightarrow 0$ 的速度快)
2. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \infty$, 则 $\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的低阶无穷小
3. ★ $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = c \neq 0$, 则 $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 是同阶无穷小
4. ★ $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 1$, 则 $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 称为等价无穷小, 记为 $\alpha(x) \sim \beta(x)$
5. 并不是任意两个无穷小都可以进行比阶的

1.3.8 ★★常用的等价无穷小

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 常用的等价无穷小

- $x \sim \sin x$
- $x \sim \tan x$
- $x \sim \arcsin x$
- $x \sim \arctan x$
- $x \sim \ln(1+x) \Rightarrow \ln u \sim u-1 \quad (u \rightarrow 1) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \frac{1+n}{n} = 1$
- $x \sim e^x - 1$
- $x \sim \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$
- $a^x - 1 \sim x \ln a \quad (a > 0, a \neq 1) \Rightarrow e^{x \ln a} - 1 \sim x \ln a$
- $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2 \Rightarrow 1 - (\cos x)^a \sim \frac{a}{2}x^2 \quad (a \neq 0)$
- $x - \ln(1+x) \sim \frac{1}{2}x^2$
- $(1+x)^a - 1 \sim ax$
- $\tan x - \sin x = \tan x(1 - \cos x) \sim \frac{1}{2}x^3$

2. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $(1+x)^{\frac{1}{x}} - e \sim -\frac{e}{2}x \Rightarrow (1+\frac{1}{n})^n - e \sim -\frac{e}{2}$

- 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 若 $(1+\frac{1}{n})^n - e$ 与 $\frac{a}{n}$ 是等价无穷小, 则 $a = -\frac{e}{2}$

1.3.9 无穷大的定义

1. 如果当 $x \rightarrow x_0$ (或 $x \rightarrow \infty$) 时, 函数 $|f(x)|$ 无限增大, 那么称函数 $f(x)$ 为当 $x \rightarrow x_0$ (或 $x \rightarrow \infty$) 时的**无穷大**。记为

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty \quad (\text{或} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty)$$

2. 无穷大也是变量, 不是常数
3. 注意: $\lim f = \infty$ 表示极限不存在 (极限为无穷大是极限不存在的一种特殊情况)
4. 无穷大与无穷小的关系:

- 若 $f(x)$ 为**无穷大**, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 为**无穷小**
- 若 $f(x)$ 为**无穷小**且 $f(x) \neq 0$, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 为**无穷大**

1.3.10 公式

1. $\lim_{u \rightarrow +\infty} e^u = +\infty$
2. $\lim_{u \rightarrow -\infty} e^u = 0$

1.3.11 方法总结

1. 遇到 e^∞ , 需讨论 $e^{-\infty}$ 和 $e^{+\infty}$
2. 分段函数在分段点处的极限要考虑左、右极限
3. 对于 $e^{\tan x} - e^{\sin x}$, 通常先提取公因式, 使其化为 $e^\square - 1$ 的形式

1.3.12 理解

1. $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$, 在定义中 $x \neq x_0$, 但 $f(x)$ 可以等于 A (绝对值是非负的)

1.4 函数极限的计算

1.4.1 方法

1. **极限四则运算规则**: 当 $f(x)$ 和 $g(x)$ 极限都存在时, 函数的加减乘除的极限分别等于极限的加减乘除 (除要求分母的极限不为零)
2. **洛必达法则**

• 洛必达法则一 ($\frac{0}{0}$ 型)

设当

$$x \rightarrow a \quad \text{或} \quad x \rightarrow \infty$$

时, 函数 $f(x)$ 与 $F(x)$ 都趋于0, 即

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} F(x) = 0 \quad \text{或} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 0.$$

若在点 a 的某去心邻域内 (或当 $|x| > X$, 其中 X 为充分大的正数时), $f'(x)$ 与 $F'(x)$ 存在, 且

$$F'(x) \neq 0,$$

并且极限

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)} \quad \text{或} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{F'(x)}$$

存在或为无穷大,

则有

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{F(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)}, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{F(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{F'(x)}.$$

• 洛必达法则二 ($\frac{\infty}{\infty}$ 型) 设当

$$x \rightarrow a \quad \text{或} \quad x \rightarrow \infty$$

时, 函数 $f(x)$ 与 $F(x)$ 都趋于无穷大, 即

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} F(x) = \infty \quad \text{或} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = \infty.$$

若在点 a 的某去心邻域内 (或当 $|x| > X$, 其中 X 为充分大的正数时), $f'(x)$ 与 $F'(x)$ 存在, 且

$$F'(x) \neq 0,$$

并且极限

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)} \quad \text{或} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{F'(x)}$$

存在或为无穷大,

则有

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{F(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)}, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{F(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{F'(x)}.$$

3. 泰勒公式: 设 $f(x)$ 在点 $x = a$ 处 n 阶可导, 则存在 $x = a$ 的一个邻域, 对于该邻域内的任一点 x , 有

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + o(x^n)$$

$$\bullet e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3) \Rightarrow e^{\text{狗}} - 1 - \text{狗} \sim \frac{\text{狗}^2}{2}, \quad \text{狗} \rightarrow 0$$

- $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \Rightarrow \sin x - x \sim -\frac{x^3}{6}, \quad x \rightarrow 0$
- $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4) \Rightarrow 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}, \quad x \rightarrow 0$
- $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots$
- $\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-1)^n x^n + \cdots$
- $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \Rightarrow \ln(1+x) - x \sim -\frac{x^2}{2}, \quad x \rightarrow 0$
- $(1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2}x^2 + o(x^2) \Rightarrow (1+x)^a - 1 - ax \sim \frac{a(a-1)}{2}x^2, \quad x \rightarrow 0$
- $\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \Rightarrow \tan x - x \sim \frac{x^3}{3}, \quad x \rightarrow 0$
- $\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + o(x^3) \Rightarrow \arcsin x - x \sim \frac{x^3}{6}, \quad x \rightarrow 0$
- $\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3) \Rightarrow \arctan x - x \sim -\frac{x^3}{3}, \quad x \rightarrow 0$
- $\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 + o(x^4)$

4. 无穷小计算 (记号运算): 设 m, n 为正整数, $x \rightarrow 0$, 则

- $o(x^m) \pm o(x^n) = o(x^{\min\{m,n\}})$ (对无穷小而言, 次数越小, 量级越大; 对无穷大而言, 次数越大, 量级越大)
- $o(x^m) \cdot o(x^n) = o(x^{m+n}), \quad x^m \cdot o(x^n) = o(x^{m+n})$
- $o(kx^m) = o(x^m), \quad k o(x^m) = o(x^m), \quad k \neq 0$ 为常数

5. 泰勒公式应用时的展开原则:

- $\frac{A}{B}$ 型, 适用上下同阶原则: 如果分母 (或分子) 是 x 的 k 次幂, 则应把分子 (或分母) 展开到 x 的 k 次幂
- $A - B$ 型, 适用幂次最低原则: 将 A, B 分别展开到他们的系数不相等的 x 的最低次幂为止

6. 两个重要极限:

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$

$$\bullet \text{ 狗} = \frac{1}{x} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$$

7. **夹逼准则**: 如果函数 $f(x), g(x)$ 及 $h(x)$ 满足下列条件:

- $h(x) \leq f(x) \leq g(x)$
- $\lim h(x) = \lim g(x) = A$

则 $\lim f(x)$ 存在, 且 $\lim f(x) = A$

1.4.2 七种未定式的计算

1. $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0 \cdot \infty, \infty - \infty, \infty^0, 0^0, 1^\infty$

2. 题型

- 直接计算
- 反求参数: 在表达式中, 有一些未知参数, 已知这些超实数的极限值, 来求这些未知参数
- 已知某一极限求另一极限: 已知一个超实数的极限值, 给出另一个超实数, 另外一个超实数跟这个超实数有联系, 有区别, 需要找到它们的联系和区别, 从而用已知来求解未知

(a) 建立已知与未知的联系:

① 脱帽法: 已知极限, 用脱帽法可解出 $f(x)$ 。若 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = A$, 则 $f(x) = A + \alpha(x)(\lim_{x \rightarrow 0} \alpha(x) = 0)$

② 泰勒展开

- ★★无穷小的比阶: 优先考虑泰勒公式

3. 解题思路

- 化简先行
 - ① 提出极限不为 0 的因式
 - ② 等价无穷小替换
 - ③ 恒等变形: 提公因式、拆项、合并、分子分母同除变量的最高次幂 + 换元法 (负代换、倒代换)
 - ④ 遇到**幂指函数**, 用 e 括起来, $u(x)^{v(x)} = e^{v(x) \ln u(x)}$
 - ⑤ 遇到根号相加减, 分子或分母有理化
- 判断类型 (运算类型)
- 选择方法: 泰勒公式、洛必达法则、夹逼准则

4. $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$

- 泰勒公式
- 洛必达法则
- 抓大头法

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \cdots + b_1 x + b_0} = \begin{cases} \frac{a_n}{b_m}, & n = m, \\ \infty, & n > m, \\ 0, & n < m. \end{cases}$$

当 $x \rightarrow \infty$, 则应抓分子和分母中关于 x 的**最高次项**即可判断极限;
 当 $x \rightarrow 0$, 则应抓分子和分母中关于 x 的**最低次项**

- 脱帽法: 若 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = A$, 则 $f(x) = A + \alpha(x)$, 其中 $\lim_{x \rightarrow 0} \alpha(x) = 0$

5. $0 \cdot \infty$: 设置分母, 简单因式下放

- $\frac{0}{\frac{1}{\infty}} = \frac{0}{0}$
- $\frac{\infty}{\frac{1}{0}} = \frac{\infty}{\infty}$
- 简单因式: $x^\alpha, e, \sin rx$
- 复杂因式: $\arctan x, \arcsin x, \ln x$

6. $\infty - \infty$

- 如果函数是有分母, 则通分, 将加减法变形为乘除法, 以便使用其他计算工具 ($\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$)
- 如果函数中没有分母, 则可以通过**提取公因式**或者做**倒代换** (**创造分母再通分**), 出现分母后, 再利用通分等恒等变形的方法, 将加减法变形为乘除法
- 若分子、分母求导比较烦琐, 可换元

7. $\infty^0, 0^0$: $\lim u^v = e^{\lim v \ln u}$

8. 1^∞ : $\lim u^v = e^{\lim v(u-1)}$

Example

$$\lim u^v = \lim \{ [1 + (u-1)]^{\frac{1}{u-1}} \}^{(u-1)v} = e^{\lim (u-1)v}$$

9. 泰勒公式: 在处理 $\frac{0}{0}$ 型未定式时, 很好用

1.4.3 结论

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot 0 = 0$, 第一个 0 是真的 0, 不是无穷小
2. 若 $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = A$, 且 $\lim g(x) = 0$, 则 $\lim f(x) = 0$

Example

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} \text{ 存在} \implies \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0, \\ \text{若 } f(x) \text{ 在 } x = 0 \text{ 处连续, 则 } f(0) = 0.$$

3. 若 $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = A \neq 0$, 且 $\lim f(x) = 0$, 则 $\lim g(x) = 0$

4. (连续型) 当 $x \rightarrow +\infty$ 时,

$$\ln^\alpha x \ll x^\beta \ll a^x, \quad \alpha, \beta > 0, a > 1$$

5. (离散型) 当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\ln^\alpha n \ll n^\beta \ll a^n \ll n! \ll n^n, \quad \alpha, \beta > 0, a > 1$$

6. 当 $\alpha > 0$ 时,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x^{-\alpha}} \xrightarrow{\text{洛必达法则}} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\alpha x^{-\alpha-1}} = -\frac{1}{\alpha} \lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha = 0$$

★推广:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \ln^\beta x = 0, \quad (\alpha > 0, \beta > 0).$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha \ln^\beta x = \begin{cases} +\infty, & \alpha > 0, \\ 0, & \alpha < 0, \\ +\infty, & \alpha = 0, \beta > 0. \end{cases}$$

7. 狗 - 1 < [狗] ≤ 狗

1.4.4 方法总结

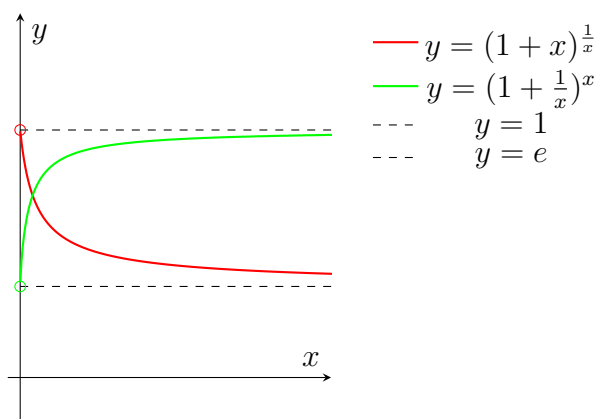
1. $f(x) = (1+x)^{\frac{1}{x}}$ 在 $x > 0$ 时有以下性质

• $f(x)$ 单调减少

• $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$

• $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1+x)^{\frac{1}{x}} = 1$

• 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $(1+x)^{\frac{1}{x}} - e \sim -\frac{e}{2}x$



1.4.5 理解

1. 对于

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{F(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)},$$

右极限存在, 则左极限存在; 但左极限存在, 并不意味着右极限一定存在。

解析

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0,$$

但

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{F'(x)} = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x},$$

在 $x \rightarrow 0$ 时振荡, 不存在极限

1.4.6 重要函数极限

1. $x \sin \frac{1}{x}$ (无穷小量 $\times$ 有界量)

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x} = 1.$$

注意: $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$ **不存在** (振荡), 但乘以无穷小量 x 后极限为 0。

2. $\frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}$ (振荡无极限)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x} \text{ 不存在 (振荡且振幅趋于 } \infty \text{)}.$$

3. $\ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ (反双曲正弦 $\operatorname{arsinh} x$)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x + \sqrt{x^2 + 1})}{x} = 1 \quad (\text{即 } \operatorname{arsinh} x \sim x).$$

4. $e^{-\frac{1}{x^2}}$ (在 $x = 0$ 处比任何幂函数都高阶的无穷小)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-1/x^2}}{x^k} = 0, \quad \forall k > 0.$$

该函数在 $x = 0$ 处任意阶导数均为 0, 其 Taylor 展式恒为 0, 但函数本身不恒为 0。

5. $e^{\frac{1}{x}}$ (左右极限不同)

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} = +\infty.$$

由此可推出:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{1 + e^{1/x}} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{1 + e^{1/x}} = 0.$$

6. $\arctan \frac{1}{x}$ (左右极限不同)

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \arctan \frac{1}{x} = -\frac{\pi}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}.$$

7. x^x

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x} = e^0 = 1.$$

8. $\frac{|x|}{x}$ (符号函数型)

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = 1.$$

9. $\frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{x}$ (洛必达法则失效的经典反例)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0.$$

但使用洛必达法则后, $\frac{f'(x)}{F'(x)} = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$ 在 $x \rightarrow 0$ 时 **振荡无极限**, 故洛必达法则不适用。

10. $\frac{\sin x}{x}$ 当 $x \rightarrow \infty$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 0 \quad (\text{无穷小} \times \text{有界量}).$$

注意: $\lim_{x \rightarrow \infty} \sin x$ 不存在, 但 $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 0$ 。

11. $[x]$ (取整函数)

$$\lim_{x \rightarrow n^-} [x] = n - 1, \quad \lim_{x \rightarrow n^+} [x] = n, \quad (n \in \mathbb{Z}).$$

常见用法: $x - 1 < [x] \leq x$, 可用于夹逼准则。

12. 趋于无穷的极限

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\beta} = 0 \quad (\beta > 0) \quad (\text{对数函数} \ll \text{幂函数})$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\beta}{a^x} = 0 \quad (\beta > 0, a > 1) \quad (\text{幂函数} \ll \text{指数函数})$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \ln x = 0 \quad (\alpha > 0) \quad (\text{幂函数} \gg \text{对数函数})$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha a^{-x} = 0 \quad (\alpha \in \mathbb{R}, a > 1)$

1.4.7 函数的连续与间断

连续点的定义

1. 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某一邻域内有定义, 且有 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ 或 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x_0 + \Delta x) = f(x_0)$, 则称函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续

- $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0) \Leftrightarrow f(x)$ 在点 x_0 处连续
- 设 $f(x)$ 在点 $x = x_0$ 处连续, 且 $f(x_0) > 0$ (或 $f(x_0) < 0$), 则存在 $\delta > 0$, 使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时, $f(x) > 0$ (或 $f(x) < 0$)

2. 连续性运算法则

- 两个函数如果在同一点 x_0 处连续, 则它们的和差商积在这点也是连续的
- 复合函数的连续性: 设 $u = \varphi(x)$ 在点 $x = x_0$ 处连续, $y = f(u)$ 在点 $u = u_0$ 处连续, 且 $u_0 = \varphi(x_0)$, 则 $f[\varphi(x)]$ 在点 $x = x_0$ 处连续

间断点的定义与分类

1. 讨论间断点只看无定义点和分段点

2. 第一类间断点 = 可去间断点 + 跳跃间断点

- 可去间断点: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \neq f(x_0)$ ($f(x_0)$ 甚至可以无定义), 则 $x = x_0$ 称为可去间断点, 或称可补间断点
- 跳跃间断点: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ 都存在, 但 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$, 则 $x = x_0$ 称为跳跃间断点

3. 第二类间断点: 无穷间断点和震荡间断点都属于第二类间断点

- 无穷间断点: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$, 则 $x = x_0$ 称为**无穷间断点** (左右极限至少有一个无穷大)
- 震荡间断点: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 震荡不存在, 则 $x = x_0$ 称为**震荡间断点**